Compte Rendus de TP: Phytopathologie

UNIVERSITE D'ORLEANS

UFR Sciences & Techniques

Tests biologiques de Rouille sur Peuplier



M1 AETPF BICG
2023-2024

Genty Jérémy
Delmas Garance

https://clonix.ifremer.fr

I- Pathotypage des différentes souches de rouille

I-A-Objectifs

♦Le peuplier est aujourd'hui la 3ème plus importante espèce productrice de bois en France.

↪Elle représente un secteur économique important

↪Importance de contrer les ravageurs auxquels est sensible l'espèce pour maintenir la production.

♦De nouvelles souches de ravageurs, tel que la rouille du peuplier: *Melampsora laricis-populina*, sont amenées à apparaître.

↪provoque une croissance ralentie: impact la ramification et la photosynthèse

↪celles-ci sont testées afin prévenir de leur niveau de virulence sur les clones utilisés en grande culture.

↪des protocoles de test sont utilisés pour évaluer ces souches dont 8 gènes de virulence sont aujourd'hui identifiés.

►L'objectif de ce TP est ainsi d'évaluer la virulence des souches 98AG69 et 14AA36 de *Melampsora laricis-populina* par le suivis d'un protocole de pathotypage.



Img1: Feuille de peuplier infectée par *Melampsora laricis-populina*



Img2: Peupleraie sylvicole La télédétection au service des peupleraies - France Bois Forêt

I.B- Dispositif expérimental

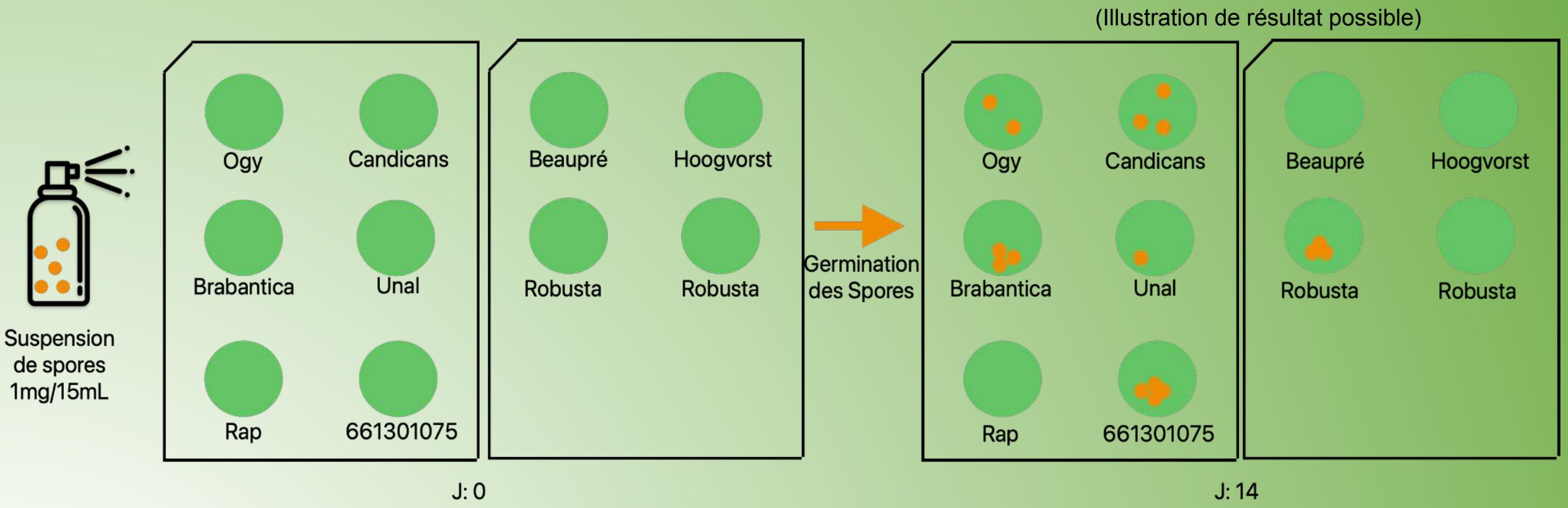


Fig 1: Pathotypage des clones de peuplier pour les souches de rouille du peuplier: 14AA36 et 98AG96

Le dispositif expérimental consiste en une inoculation de la souche de rouille par pulvérisation de spores dans un mélange d'eau osmosée. Pour connaître la virulence de ces souches, les spores sont pulvérisés sur une série de disques circulaires de limbe foliaire des clones. Chacun des clones utilisés dispose d'un des 8 gènes de résistance spécifique à un gène de virulence connus à ce jour et permet ainsi le pathotypage.
Le clone Robusta constitue le témoins positif, sur lequel la présence de symptôme après 14 jours d'inoculation indique l'exploitabilité des résultats.
Les résultats sont évalués de manière quantitative avec un scoring découlant d'une estimation du nombre de sore ainsi que leur taille et qualitative avec la présence ou non de sores.

I.C- Résultats

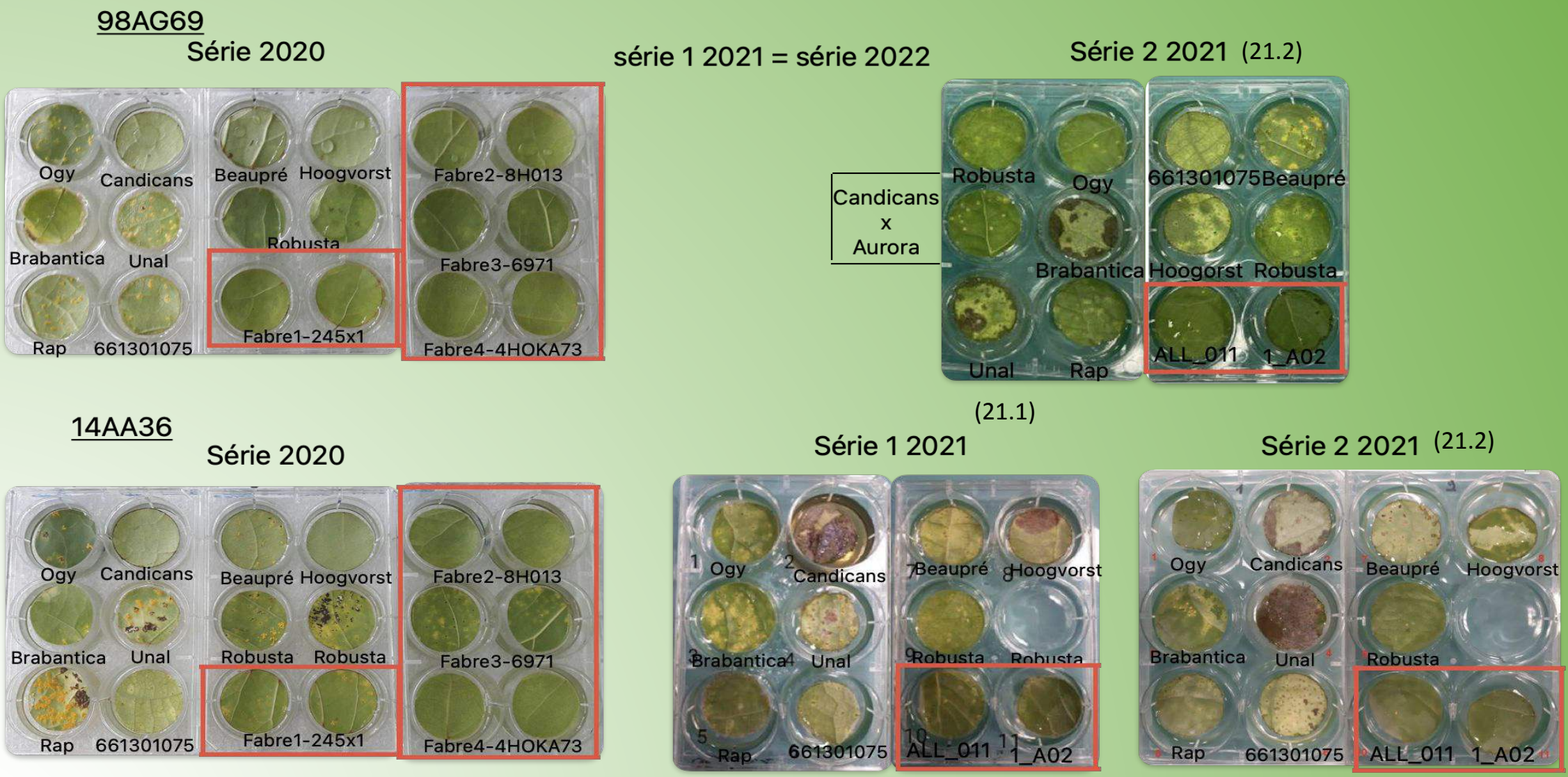


Fig.2: Résultats de I-pathotypages, et de II-discrimination de virulence des test réalisés (encadré en rouge) en 2020 et 2021

I.C- Résultats

➢Les résultats obtenus lors de la réalisation du TP en 2023 (Fig1) n'ont pas permis d'obtenir des résultats interprétables en raison d'un problème de conservation des spores de rouille.

➢Les analyses de résultats reprendront donc ceux obtenus pour les souches étudiées lors des années précédentes.

*les résultats de la série 1. 2021 ne sont pas pris en compte car ils correspondent au même test que la série 2.

➢Les résultats sont évalués à l'aide d'un scoring précisé ci-dessous:

Nombre de sores
- 0 absence de sores
- Classe 1 <10
- Classe 2 <10 et <30
- Classe 3 <30 et <60
- Classe 4 >60

Taille des sores
- Petit
- Moyen
- Grand

Nom du clone	Type de clone	Isolat 1: 14AA36 Année: 20/21.1/21.2	Isolat 2 : 98AG69 Année: 20/21.2*
Robusta	Universel	-4 petit -0 -0	-0 -0
Ogy	Discriminant vir1	-2 petit -0 -1 petit	-2 moyen -0
Candicans + Candicans-Aurora	Discriminant vir2	-0 -0 -0	-0 -2 petit
Brabantica	Discriminant vir3	-1 petit -2 petit -1 petit	-0 -0
Unal	Discriminant vir4	-3 moyen -0 -1 petit	-2 moyen -0
Rap	Discriminant vir5	-4 gros -0 -0	-3 petit -0
661301075-84B09	Discriminant vir6	-0 -0 -0	-1 moyen -0
Beaupré	Discriminant vir7	-1 petit -1 petit -0	-0 -1 moyen
Hoogvorst	Discriminant vir8	-0 -0 -0	-0 -0

Tbl1: nombre et taille des sores observées pour le pathotypage des souches 14AA36 et 98AG69 en 2020 (2 répétitions) et 2021.

I.D- Interprétation

➢À la vue des résultats obtenus présentés par le tableau 1 nous souhaitons déterminer le pathotype des souches de rouille étudiées.

➜Pour la souche **98AG69,** il n'est pas possible de faire une interprétation fiable, car sur les deux séries réalisées le clone Robusta, témoins positif de l'expérimentation, n'est pas infecté.
Les causes de l'absence d'infection peuvent dû à différents paramètres tel que le manque de soins pendant les étapes d'infection ou bien un problème d'infection ponctuelle du matériel expérimental.

➜Pour la souche **14AA36,** Robusta a été infecté lors d'une des séries réalisée(2020), ce qui signifie qu'une interprétation des résultats est possible.
On peut donc interpréter les résultats de la série 2020 de la manière suivante:

- Absence de sores:
  - Candicans
  - 661301075-84809
  - Hoogvorst

  ↳résistance de ces clones à la souche de rouille 14AA36

- Présence de sores:
  - Ogy: virulence 1
  - Brabantica : virulence 3
  - Unal :virulence 4
  - Rap : virulence 5
  - Beaupré : virulence 7
  - Robusta

  ↳sensibilité des ces clones à la souche de rouille 14AA36

  ↳**Pathotype: 1-3-4-5-7**

  La souche 14AA36 est capable de contourner les gènes de résistance à la virulence 1-3-4-5-7.

◉De par le manque de résultats interprétable, les résultats obtenues ne sont pas confirmés par plusieurs répétitions.
Il aurait été nécessaire de renouveler plusieurs fois l'expérimentation pour pouvoir confirmer le pathotypage de chaques souches par le biais d'analyses statistiques indiquant une valeur de p inférieur à 0,05.

II- Discrimination de la virulence

II.A-Objectifs

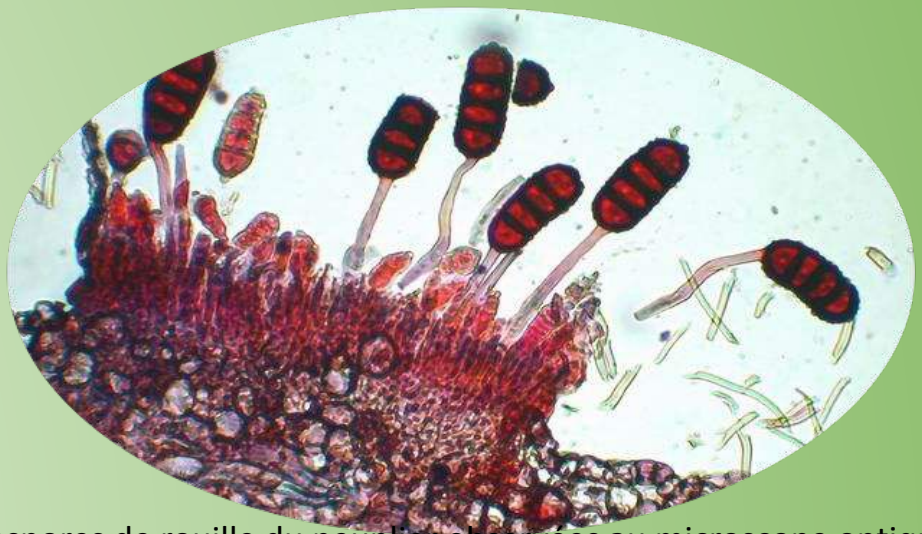
♦ De nouveaux clones de peupliers sont mis au point afin de faire face aux différents ravageurs, tel que la rouille du peuplier: *Melampsora laricis-populina*.

↪provoque une croissance ralentie: impact la ramification et la photosynthèse

↪ceux-ci sont testées afin d'estimer leur sensibilité et leur productivité en grande culture.

↪des protocoles de test sont utilisés pour évaluer ces clones dont 8 gènes de résistance sont aujourd'hui identifiés.

►L'objectif de ce Tp est d'évaluer la résistance de clones contre les souches de rouille 98AG69 et 14AA36 de *Melampsora laricis-populina*.



Img3: Basidiospores de rouille du peuplier observées au microscope optique x10

Rouilles - Mycologie microscopique - Mikroscopia

II.B- Dispositif expérimental

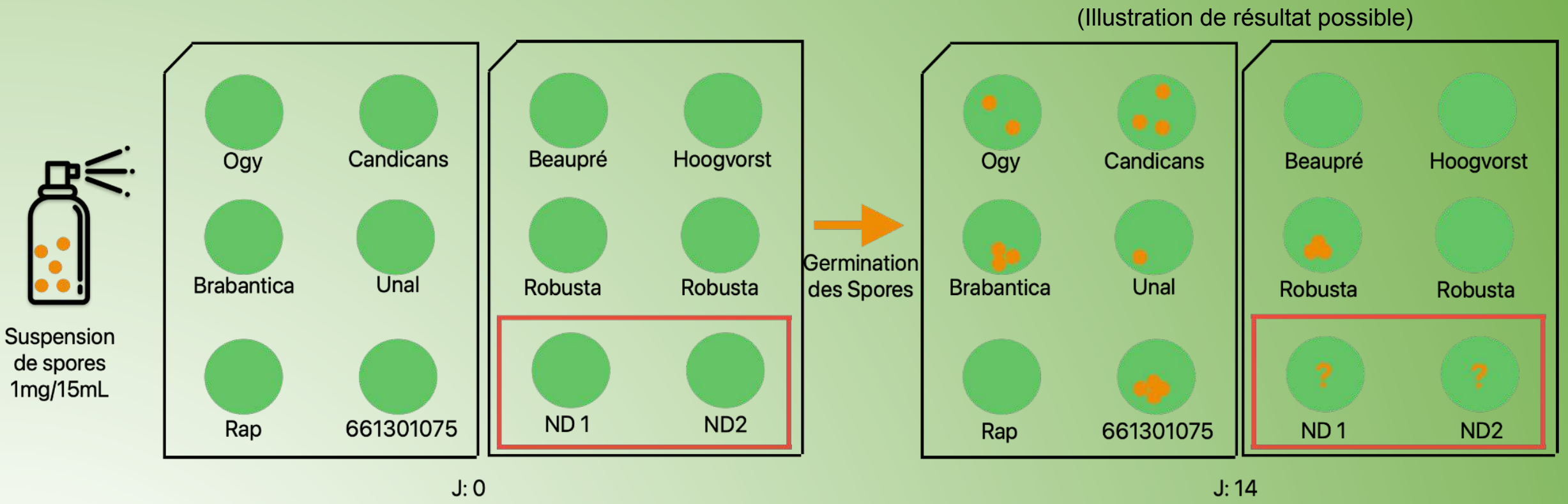


Fig 2: Discrimination de la virulence sur des clones de résistance inconnue pour les souches de rouille du peuplier: 14AA36 et 98AG96

Le dispositif expérimental consiste en une inoculation de la souche de rouille testé sur des clones de résistance inconnue. On utilise de la même manière que dans le protocole I Robusta comme témoin positif et on évalue la virulence après 14 jours d'inoculation. Dans le cas des séries 2020, un clone a été testé à deux reprises au sein d'un test et 2 séries portant sur une même souche ont été réalisées pour les séries 2021. Il est intéressant de noter l'intérêt d'augmenter le nombre de répétition des test réalisés afin d'augmenter la fiabilité des résultats.

II.C- Résultats:

Nom du clone	Type de clone	Isolat 1 : 14AA36	Isolat 2 : 98AG69
Robusta (2021.1/.2)	Universel	série 1:-0 série 2:-0	série 1:-ø série 2:-0
ALL_011 (2021)	?	série 1:-0 série 2:-1	série 1:-ø série 2:-0
1_A02 (2021)	?	série 1:-0 série 2:-0	série 1:-ø série 2:-0
Robusta (2020)	Universel	répétition1:-4 petit répétition2:-0	répétition1:-0 répétition2:-0
Fabre1-245x1 (2020)	?	répétition1:-3 petit répétition2:-3 petit	répétition1:-0 répétition2:-0
Fabre2-8H013 (2020)	?	répétition1:-0 répetition2:-0	répétition1:-0 répétition2:-0
Fabre3-6971 (2020)	?	répétition1:-2 petit répétition2:-2 petit	répétition1:-0 répétition2:-0
Fabre4-4HOKA73 (2020)	?	répétition1:-0 répétition2:-0	répétition1:-0 répétition2:-0

Tbl.2: nombre et tailles des sores observées pour la discrimination de la virulence sur les clones étudiés en 2020 et 2021. (série= l'intégralité des tests a été refait; répétition= seulement un test spécifique à un clone à été réalisé en double)

II.D- Interprétation

➢À la vue des résultats obtenus présentés par le tableau 2 nous souhaitons déterminer la sensibilité ou la résistance des clones de peuplier pour les souches de rouille inoculées.

➜Pour la souche **98AG69,** il n'est pas possible de faire une interprétation fiable, car sur les deux séries réalisées, le clone Robusta, témoins positif de l'expérimentation, n'est pas infecté.
Les causes de l'absence d'infection peuvent dû à différents paramètres tel que le manque de soins pendant les étapes d'infection ou bien un problème d'infection ponctuelle du matériel expérimental.

➜Pour la souche **14AA36,** Robusta a été infecté lors d'une des série réalisée (2020), ce qui nous permet d'interpréter les résultats obtenus.
On peut donc interpréter les résultats de la série 2020 de la manière suivante:

- Absence de sores:
  - ➢Fabre2-8H013
  - ➢Fabre4-4HOKA73
  - ↳résistance de ces clones à la souche de rouille 14AA36.

- Présence de sores
  - ➢Fabre1-245x1
  - ➢Fabre3-6971
  - ↳sensibilité de ces clones à la souche de rouille 14AA36.
  - ↳ces clones présentent une **combinaison des gènes de résistance 1-3-4-5-7, qui sont contournés par la souche 14AA36.**

◉L'impact de la maladie peut être influencé en fonction de l'agressivité de l'agent pathogène et de la résistance du clone.
◉Des expérimentation complémentaires sur les clones déterminés comme sensibles seraient intéressant à menés afin de déterminer si la gravité des symptômes sur ces souches est constante afin de mettre au point une variété qui n'exercerais pas une pression de sélection trop importante sur le pathogène tout en conservant la productivité du peuplier.

Compte Rendus de TP: Phytopathologie

UNIVERSITE D'ORLEANS

UFR Sciences & Techniques

Reconnaissance de phytopathologies



https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/phythopathologie.html

M1 AETPF BICG
2023-2024

Genty Jérémy
Delmas Garance

I-Champignons

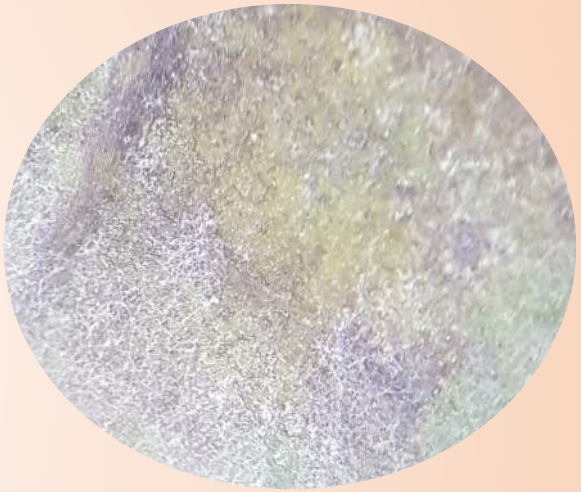
1. L'Oïdium du Chêne



◉Feuilles de chênes symptomatiques



◉Face supérieure d'une feuille de chêne symptomatique



◉Feutrage mycélien observé sous la loupe binoculaire

➢Provoqué par: *Erysiphe alphitoides* et *Erysiphe quercicola* majoritairement (1).

➢Hôte: *Quercus pubescens* majoritairement (1)

➢Symptômes:

☛Feutrage blanc visible à l'œil nu

☛Jaunissement et sénescence prématurée des feuilles

I- Champignons

2. L'Oïdium sur courge



◉Feutrage blanc visibles à l'œil nu.



◉Spore d'oidium observés au microscope optique x80

➢Provoqué par: *Erysiphe cicharaceum* et *Sphaeroteca fuliginea*

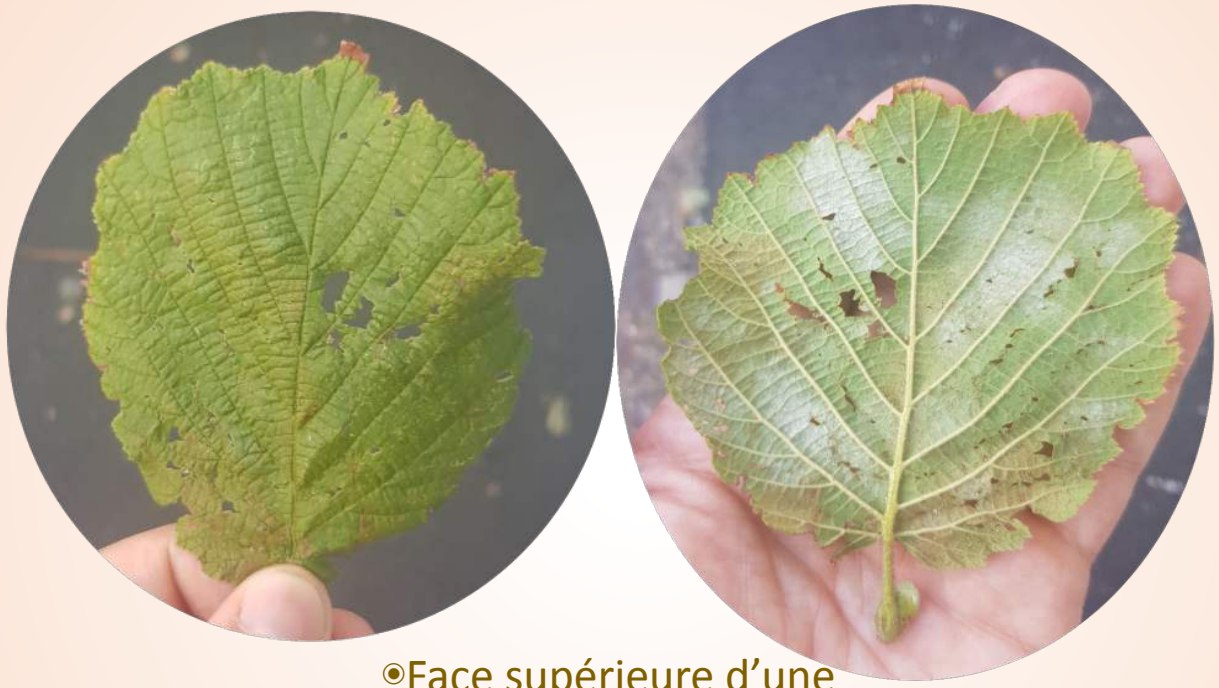
➢Symptômes:

☛Feutrage blanc visible à l'œil nu

☛Jaunissement et sénescence prématurée des feuilles

I- Champignons

3. L'Oïdium sur Noisetier



◉Face supérieure d'une feuille de noisetier symptomatique

➢Provoqué par: *Erysiphe corylacearum*

➢Hôte: *Corylus sp.*

➢Symptômes:

- ☛Feutrage blanc visible à l'œil nu
- ☛Jaunissement et sénescence prématurée des feuilles

I- Champignons

4. L'Oïdium sur Vigne



◉Face supérieure et inférieure de feuilles de vigne symptomatiques

➤Provoqué par: *Erysiphe necator*

➤Hôte: *Vitis vinefera*

➤Symptômes:

☛Feutrage blanc visible à l'œil nu

☛Jaunissement et sénescence prématurée des feuilles

I- Champignon:

5. Rouille grillagée du poirier



◉Face supérieure et inférieure de feuilles de poirier symptomatiques



◉Tumeur caractéristique présente sur la face inférieure de la feuille



◉Spore mycélien observé au microscope optique

➤Provoqué par *Gymnosorangium fuscum*

➤Hôte: (secondaire)*pyrus communis*

➤Symptômes:

☛Jaunissement et sénescence prématurée des feuilles

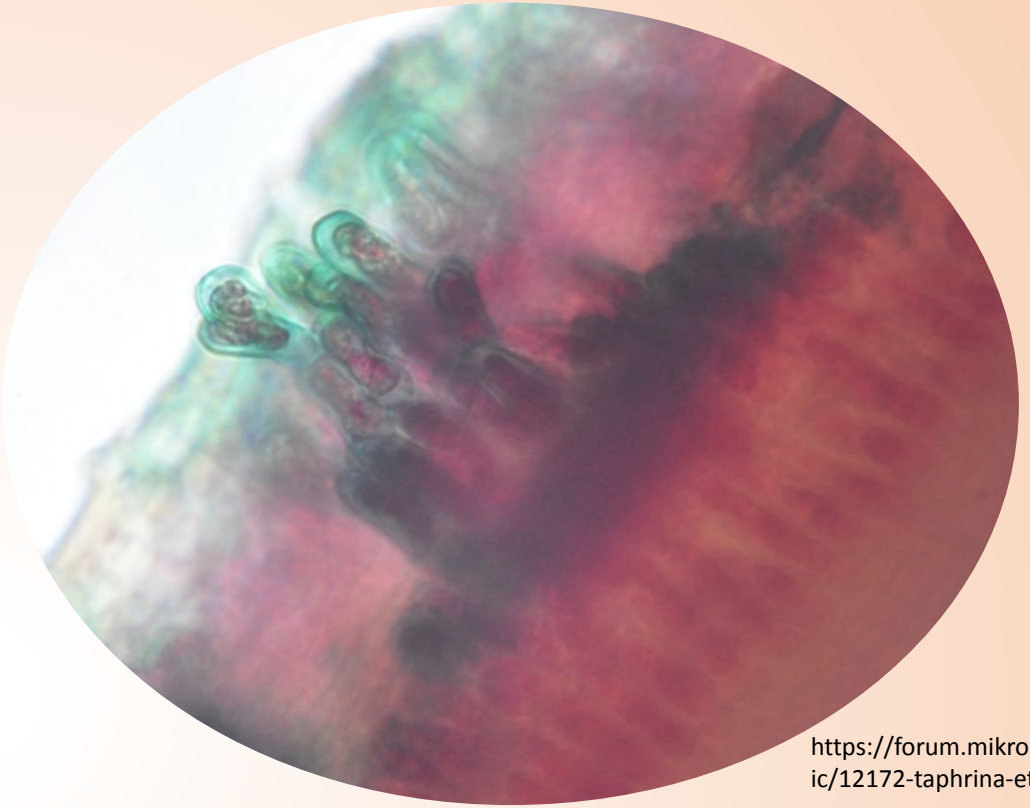
☛Tumeurs

I- Champignons

6. Cloque du pêcher



◉enroulement caractéristique des feuille de pêcher



https://forum.mikroscopia.com/topic/12172-taphrina-et-le-pecher/

◉Hyphes mycéliens observés au microscope optique x400

➢Hôte: *Prunus persica*

➢Parasite: *Taphrina deformans*

➢Symptômes:

☛Changement de couleur des jeunes pousses (rougissement)

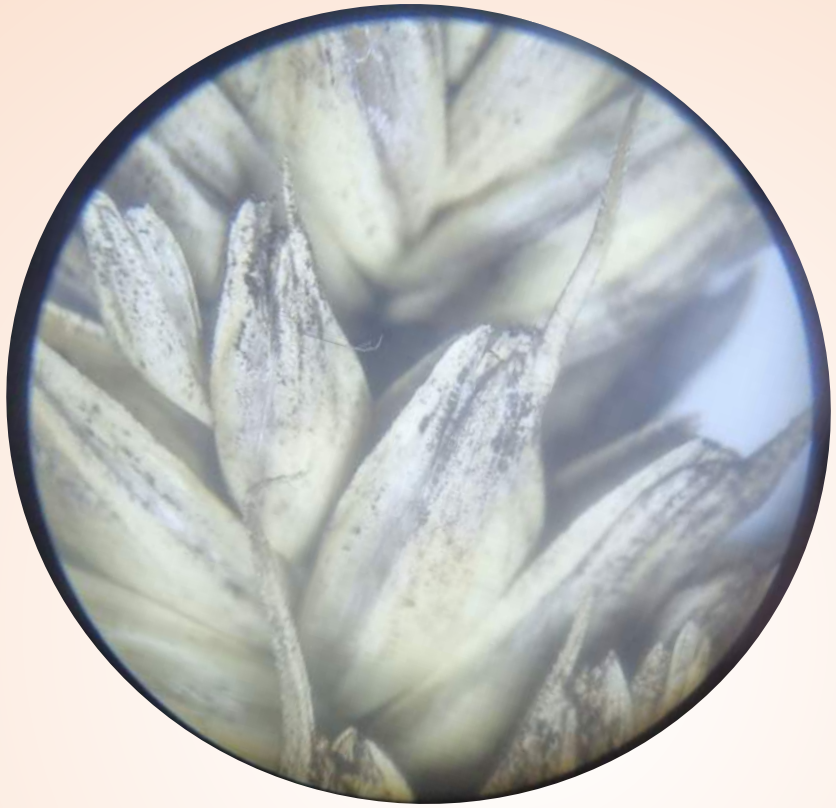
↪Perte de pigments chlorophyliens

☛Présence de boursouflures et déformation des rameaux.

I- Champignons

7. Ergot du seigle





◉spores noires caractéristiques



https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergot_du_seigle#/media/Fichier:Ergot_-_Flickr_-_Stiller_Beobachter.jpg

➤Hôte: *Secale cereale*

➤Parasite: *Claviceps purpurea*

➤Symptomes:

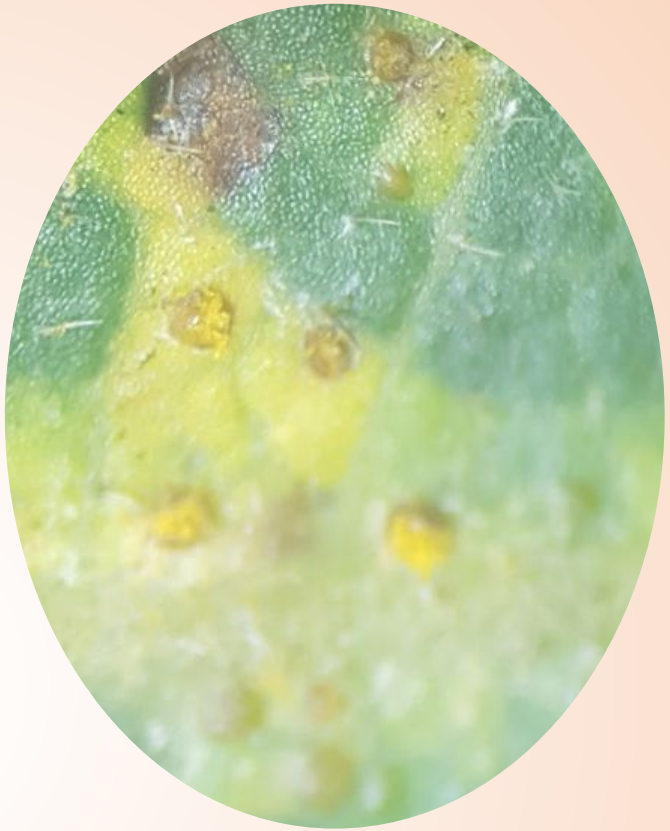
- ☛présence de sclérotes sur les épis
- ☛contient une fortes teneurs en alcaloïdes

I- Champignons

8. Rouille du peuplier



◉face supérieure d'une feuille de peuplier symptomatique



◉spores de rouille observés à la loupe binoculaire

➢Hôte: *Populus*

➢Provoqué par: *Melampsora laciri-populina* et *Melampsora alli populina*

➢Symptômes:

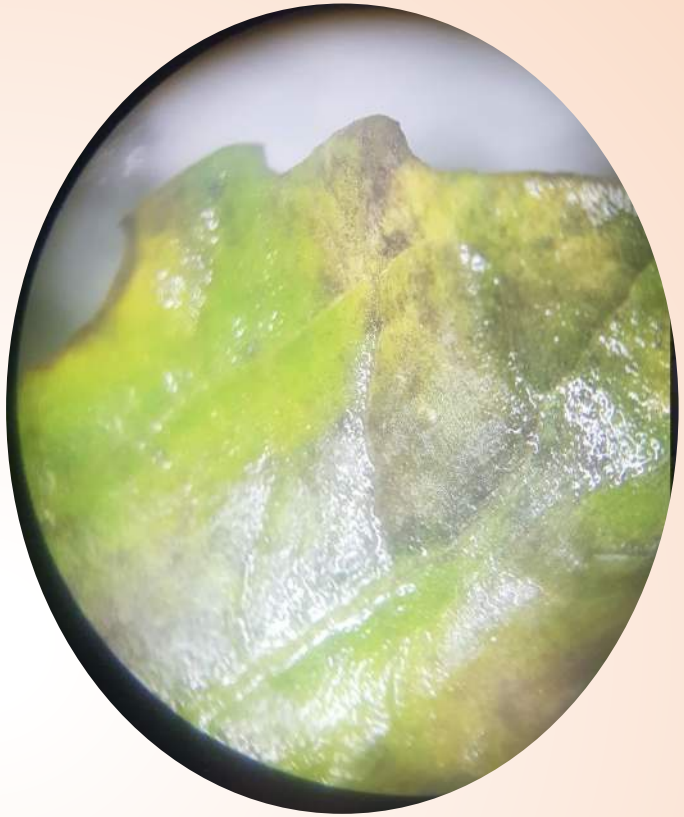
- ☛tâches jaunâtres sur la partie supérieure des feuilles.
- ☛impact sur la lignification des rameaux
- ☛croissance de l'arbre est ralentie

I- Champignons

9. Fusariose



◉Symptômes caractéristiques sur une feuille de tomate



◉Zones symptomatique de feuille de tomate observée à la loupe binoculaire

➢Hôte: *Lycopersicon*

➢Provoqué par: *Fusarium oxysporum*

➢Symptômes:

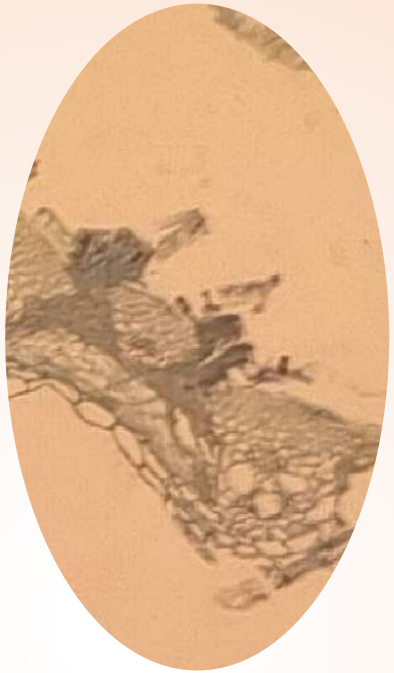
- ☛flétrissement des tiges
- ☛altération du système racinaire
- ☛Jaunissement des feuilles voir nécrose

I- Champignons

10. Rouille du blé



◉Ecidie contenant des
écidiospores sur épine vinette



◉Téleutospore 2n
☞forme des basidiospores n
qui infecteront l'épine vinette



◉Urédospores n
☞cycles d'infection sur le blé

➢Parasite: *Puccinia triticina*

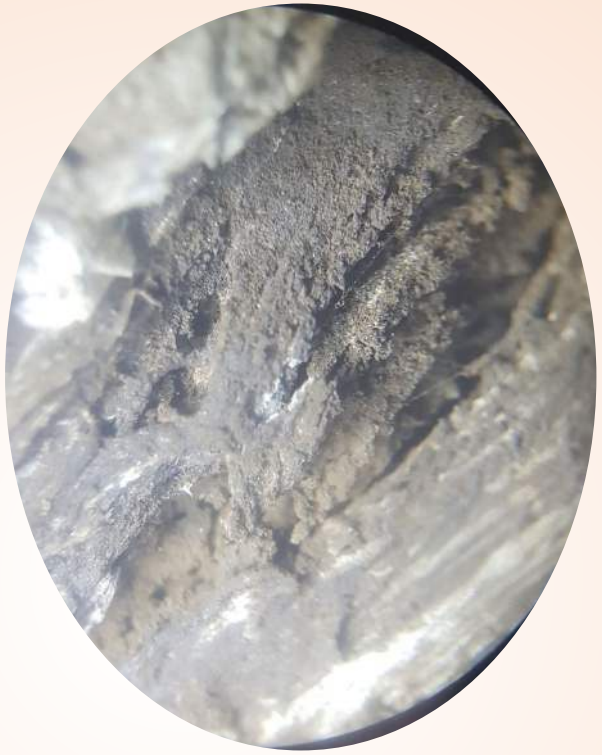
➢Hôte: *Berberis spp.*
et genre *Triticum*

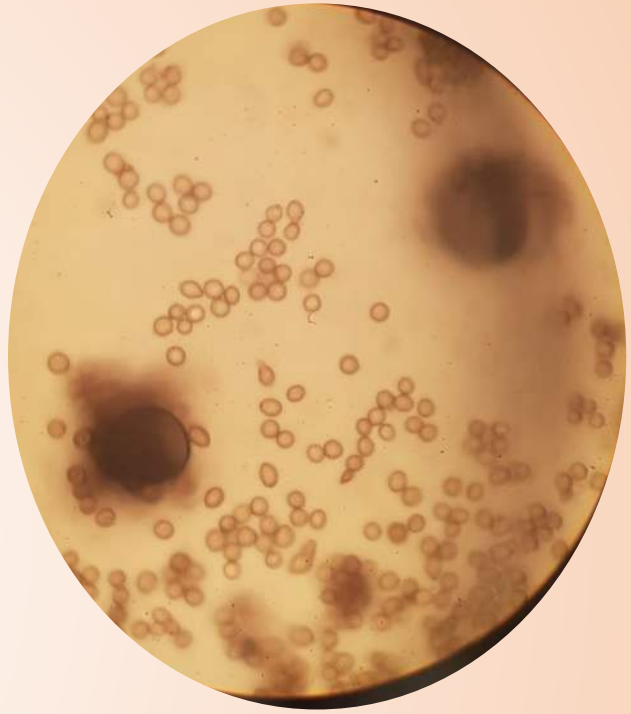
➢Symptômes:
☞présence de pustules de couleur rouille sur les feuilles

I- Champignons

11.Charbon du mais







https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_du_maïs#/media/Fichier:Huitlacoche_cuisine.jpg

➢Hôte: *Zea mays*

➢Parasite: *Ustilago maydis*

➢Symptômes:

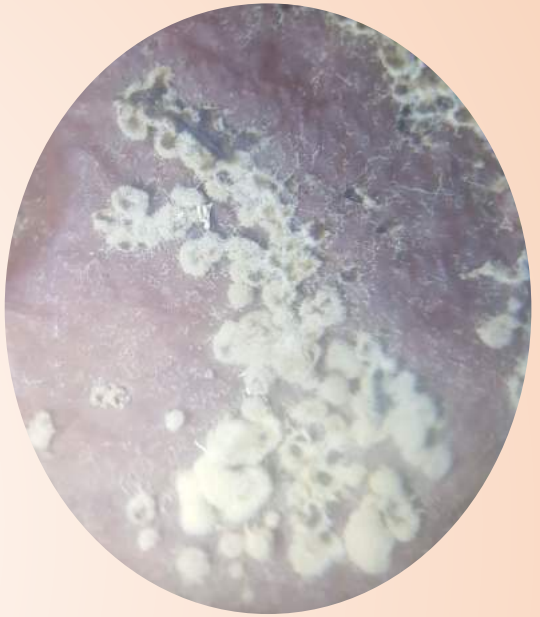
☛Présence de tumeurs charbonneuses souvent au niveau des inflorescences.

☛les spores nature sont responsables d'une poussières noires.

I- Champignons

12. Moniliose





➢Hôte: *Malus domestica*

➢Parasite: *Monilia fructigena* ou *Molinia laxa*

➢Symptômes:

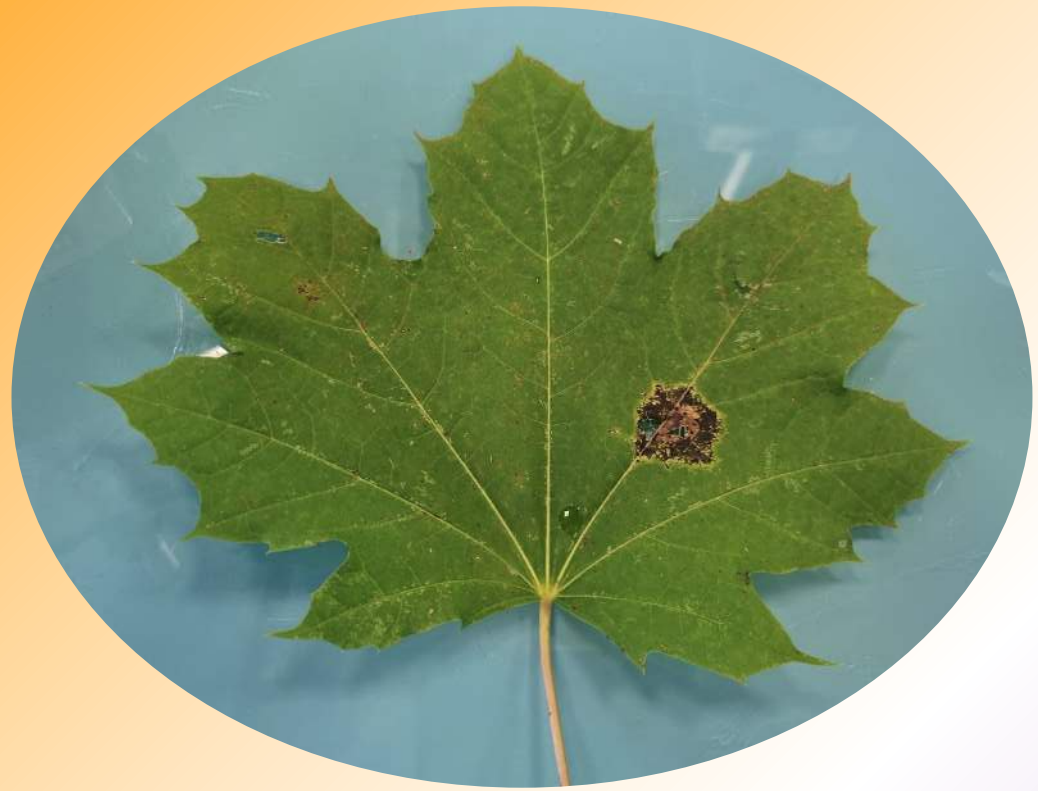
☛chancres sur les branches

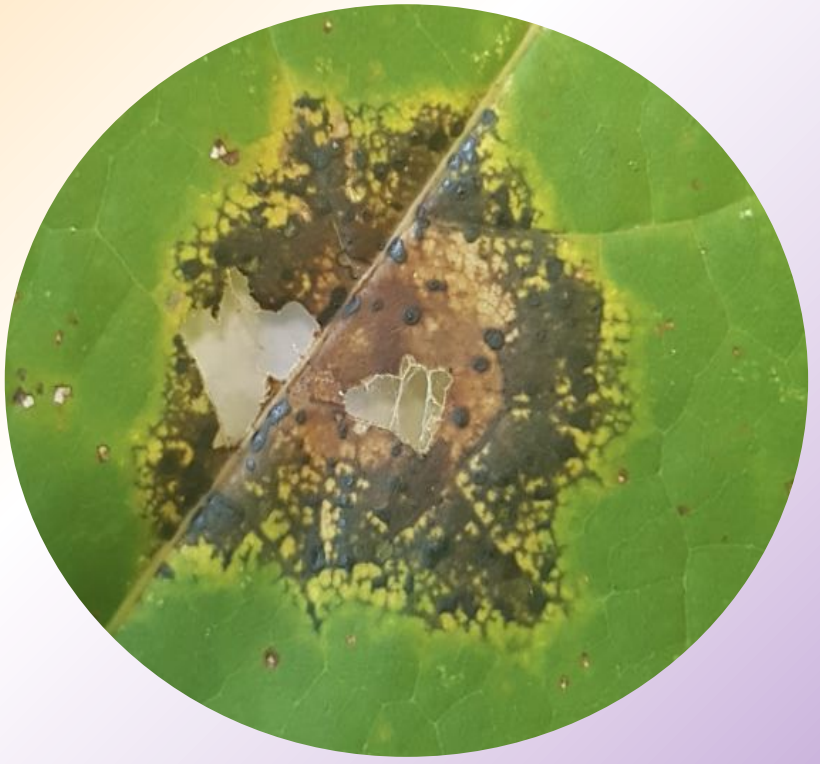
☛dessèchement et présence de lésions sur les rameaux

☛Momification et pourrissement des fruits

I/IV-Champignon ou Bactérie

13. Nécrose sur platane





➢Provoqué par: bactérie ou champignon

➢Hôte: *Platanus sp.*

➢Symptômes:

☛spot de nécrose noir sur le limbe de la feuille à proximité des nervures

II- Insectes

1. Galle du chêne







https://www.animateur-nature.com/guide-galles/galles-des-chenes.php

➢Hôte: *Quercus*

➢Provoqué par: Cynipidés (*Neuroterus quercusbaccarum*)

➢Symptômes:

☛excroissance, moyen de défense de l'hôte

II- Insectes

2. Galle de la ronce





◉Coupe transversale du site d'infection



◉Observation à la loupe binoculaire de la zone infestée

➢Provoqué par: *Lasiiptera rubi*

➢Hôte: *Rubus sp.*

➢Symptôme:

☛Renflement de la tige avec formation d'une cavité

II-Insectes

3. Galle du rosier







➢Provoqué par: *Diplolepis rosae*

➢Hôte: *Rosa sp.*

➢Symptômes:

- ☛présence de nombreux filaments enchevêtrés qui forme une galle chevelue
- ☛centre de la galle très solide

II-Insectes

4. Galle du tilleul



◉Face supérieure et inférieure d'une feuille symptomatique



◉Coupe transversale d'un pustule

➢Provoqué par: *Eriophyes tiliae* (acariens)

➢Hôte: *Tilia sp.*

➢Symptômes:

- ☛pustules rougeâtre sur la face supérieure de la feuille
- ☛renflements dans la limbe sur la face inférieur de la feuille

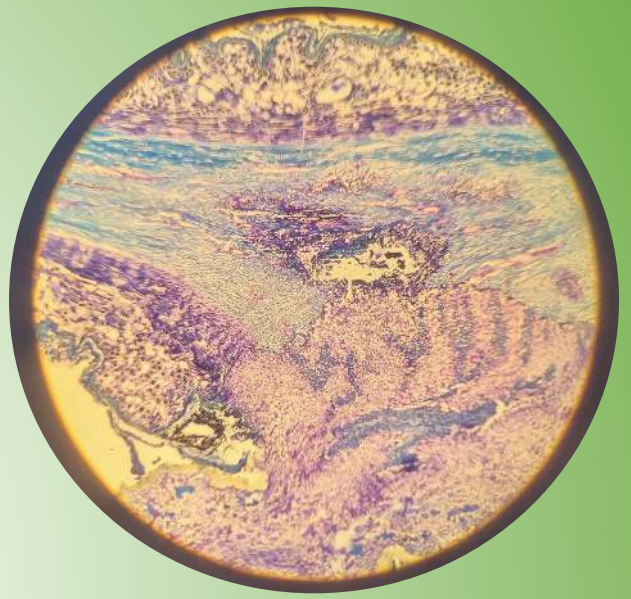
III- Spermaphyte

1. Gui





◉Coupe transversale observée à la loupe binoculaire d'un haustorium de gui



◉Coupe transversale observée au microscope optique après coloration des tissus

➢Provoqué par: *Viscum album*

➢Hôtes: feuillus et occasionnellement résineux

➢Symptômes:

- ☛développement épiphyte
- ☛mise en place d'un organe spécialisé: l'haustorium
- ☛dépérissement de l'hôte si forte densité de parasite

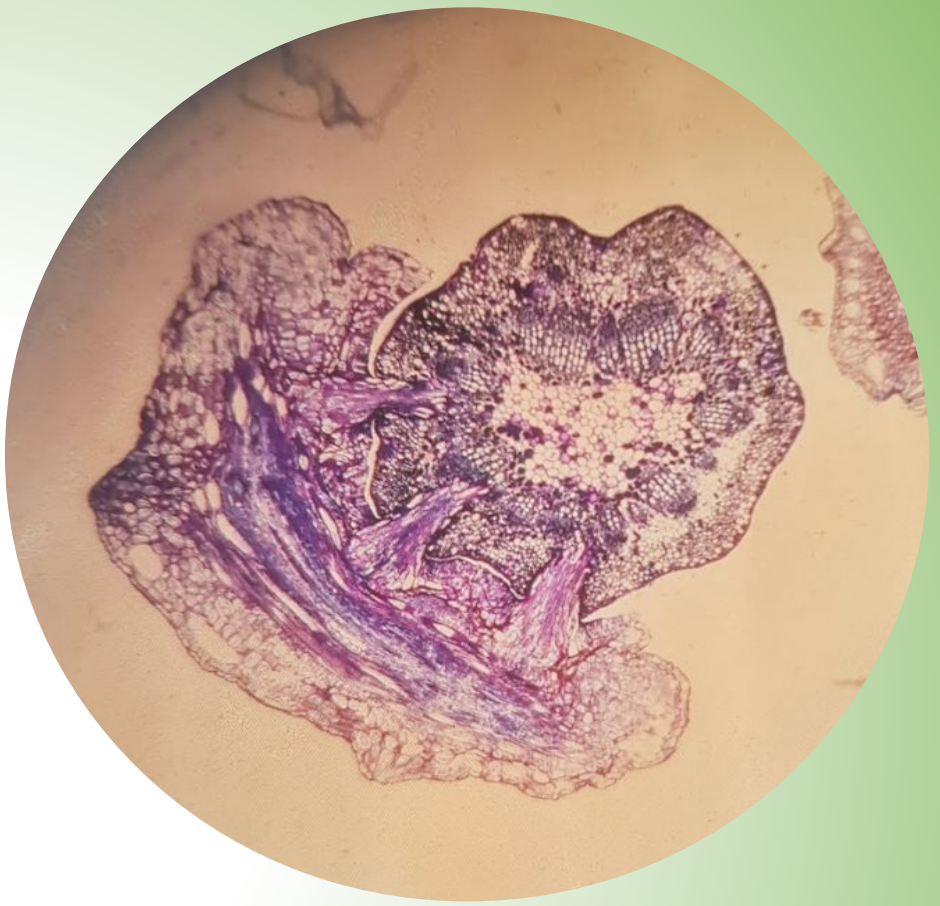
III- Spermaphyte

2. Cuscute



◉Cuscute pentagona parasitant une autre plante

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuscuta_pentagona#/media/Fichier:Cuscuta_pentagona_stems_2003-06-02.jpg



◉Coupe transversale d'un haustorium de cuscute observé au microscope optique

➢Provoqué par *Cuscuta sp*.

➢Hôtes: nombreuses plantes cultivés (luzerne, lin, pomme de terre,...)

➢Symptômes:

- ☛dévelopement de fine tiges filamenteuses jaune/orange
- ☛mise en place d'un haustorium sur la plante hôte
- ☛diminution de rendement

IV- Bactéries

1. Feu bactérien



◉Rameau symptomatique



◉Observation à la loupe binoculaire d'une branche nécrosée



◉Observation à la loupe binoculaire d'une feuille nécrosée

➢Provoqué par: *Fusarium circinatum*

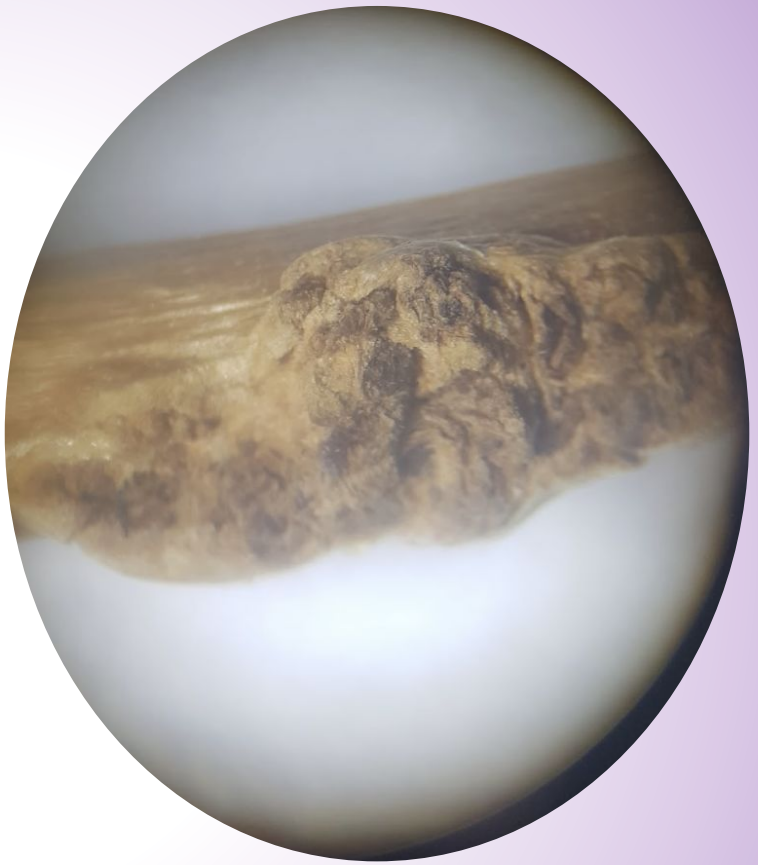
➢Hôtes: *Pinus sp*
et occasionnellement *Pseudotsuga m.*

➢Symptômes:
- ☛flétrissement des pousses et fonte de semis
- ☛chancres et écoulement de résine
- ☛coloration noiratre de l'écorce et des feuilles

IV- Bactéries

2. Tumeur du tabac





➢Provoqué par: *Agrobacterium tumefasciens*

➢Hôte: *Nicotiana tabacum*

➢Symptômes:

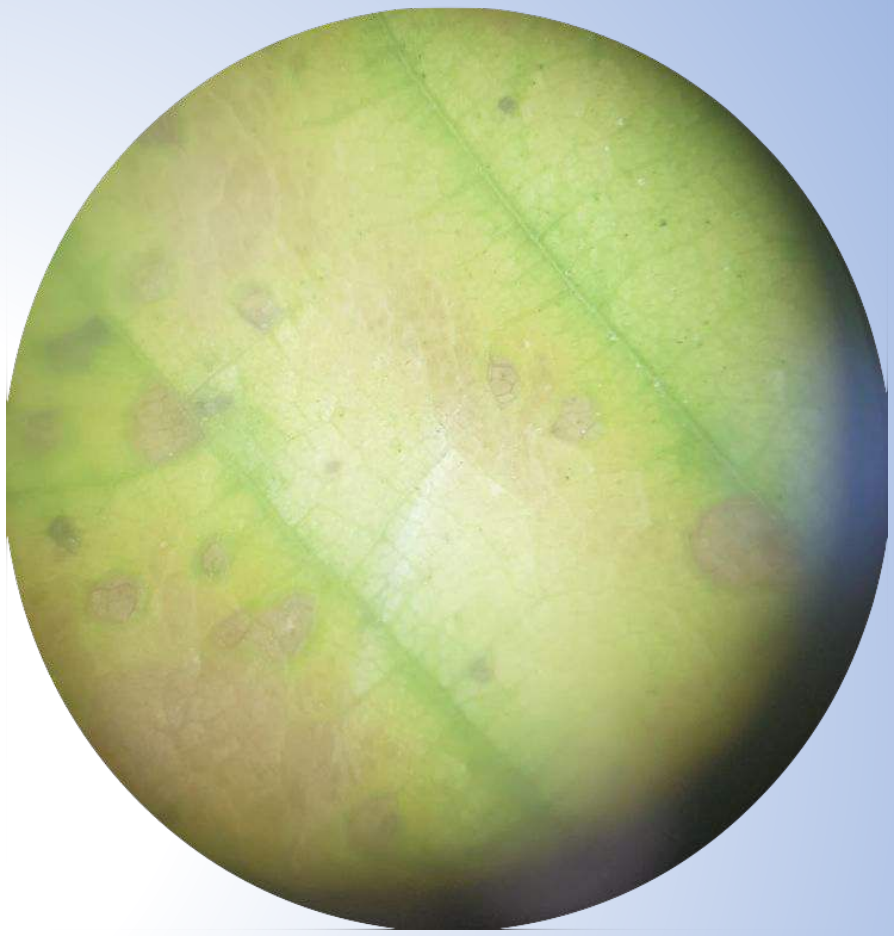
☛provoque la formation de tumeurs sur la tige

V- Virus

1. Mosaïque du châtaignier



◉Face supérieure et inférieure d'une feuille symptomatique



◉Observation à la loupe binoculaire d'une zone nécrosée caractéristique

➢Provoqué par: le puceron *Myzocallis castaneicola*

➢Hôte: *Castanea sativa*

➢Symptômes

- ☛feuilles nécrosées
- ☛jaunissement du feuillage

V- Virus

2. Taches noires du rosier





➢Hôte: *Rosa sp.*

➢Provoqué par: *Marsonia rosae*

➢Symptômes:

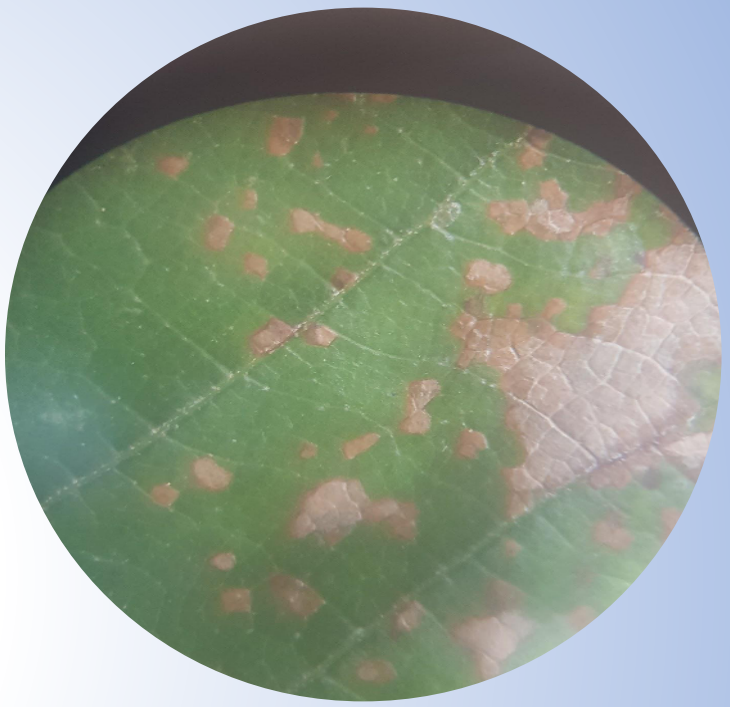
- ☛Présence de taches noires de forme arrondie,
- ☛jaunissement des feuilles.
- ☛Peut entraîner la mort de la plante.

V- Virus

3. Nécrose virale sur châtaignier



◉Face supérieure et inférieure d’une feuille symptomatique



◉Observation à la loupe binoculaire d’une zone nécrosée caractéristique

➢Hôte: *Castanea Sativa*

➢Provoqué par: *virus*

➢Symptômes:

- ☛feuilles nécrosées
- ☛jaunissement des feuilles

Bibliographie

(1)https://fr.wikipedia.org/wiki/Oïdium_du_chêne#:~:text=L%27oïdium%20du%20chêne%20est,Europe%20par%20plusieurs%20champignons%20ascomycètes.